Teoría de la Probabilidad

Apuntes de Clase y Guía de Estudio

Prometeo 137

24 de octubre de 2026

Índice general

1. Espacios de medida **1**
1.1. Aditividad de funciones de conjunto 1
1.2. Continuidad de funciones de conjunto 4
1.3. Medidas 9
1.4. Comparación de medidas 14
1.5. Extensión de medidas 16
1.6. Problemas resueltos 18

Capítulo 1

Espacios de medida

1.1. Aditividad de funciones de conjunto

Definición 1.1: Función de conjunto

Una **función de conjunto** es una aplicación de clase $\mathcal{C}$ de conjuntos de Ω en el cierre de $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$, donde $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, $\mu : \mathcal{C} : \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$.
Diremos que μ es **aditiva** si:

a) $\mu(\varnothing) = 0$

b) Si $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{C}$ disjuntos dos a dos $(A_i \cap A_j = \varnothing, i \neq j)$, entonces

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i)$$

y diremos que es $\sigma -$ **aditiva** si:

a) $\mu(\varnothing) = 0$

b) Si $A_1, \ldots, A_n, \ldots \in \mathcal{C}$ disjuntos dos a dos $(A_i \cap A_j = \varnothing, i \neq j)$, entonces

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

En ambas definiciones entendemos que $\mathcal{C}$ es tal que a ambos lados en a) y b) están bien definidos; es decir, que el $\varnothing$ y la unión finita/numerable de los A_n que aparece a la izquierda de la igualdad, pertenecen a $\mathcal{C}$ y que el sumatorio infinito, que aparece a la derecha de la igualdad, es convergente; es decir, sumable.
Para no tener problema con la parte izquierda de estas igualdades, supondremos siempre que $\mathcal{C}$ es, como mínimo, álgebra cuando hablemos de aditividad y $\sigma-$álgebra cuando hablemos de $\sigma-$aditividad.

Proposición 1.1: Propiedades de las funciones de conjunto aditivas

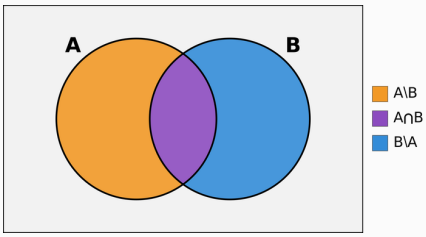
Sea $\mathcal{Q}$ un álgebra sobre Ω y $\mu : \mathcal{Q} \to \overline{\mathbb{R}}$ una función de conjunto aditiva. Sean $A, B \in \mathcal{Q}$, entonces se verifican las siguientes propiedades:

1. $\mu(A) = \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B)$
2. $\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B)$
3. Si $B \subseteq A$ y $\mu(B)$ es finito, entonces $\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$.
4. Si $B \subseteq A$ y $\mu(B) = \pm\infty$, entonces $\mu(A) = \mu(B) = \pm\infty$.
5. Si $B \subseteq A$ y $\mu(A)$ es finito, entonces $\mu(B)$ es finito.

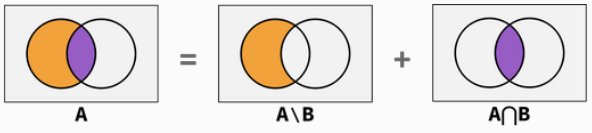
Demostración. Demostramos formalmente cada apartado haciendo uso de la propiedad de aditividad finita:

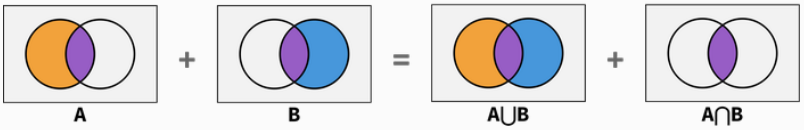
1. Podemos descomponer el conjunto A como la unión de dos conjuntos disjuntos de $\mathcal{Q}$:
$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B), \quad \text{con } (A \setminus B) \cap (A \cap B) = \varnothing$$
Por la aditividad de μ, se deduce directamente:
$$\mu(A) = \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B)$$

2. Expresamos la unión $A \cup B$ mediante una partición disjunta de tres bloques:
$$A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$$



Aplicando la aditividad finita sobre esta descomposición:
$$\mu(A \cup B) = \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B) + \mu(B \setminus A)$$
Por otra parte, aplicando el resultado del apartado 1 a los conjuntos A y B:
$$\mu(A) = \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B), \quad \mu(B) = \mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B)$$
Sumando miembro a miembro ambas expresiones:
$$\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B) + \mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B)$$





Observación

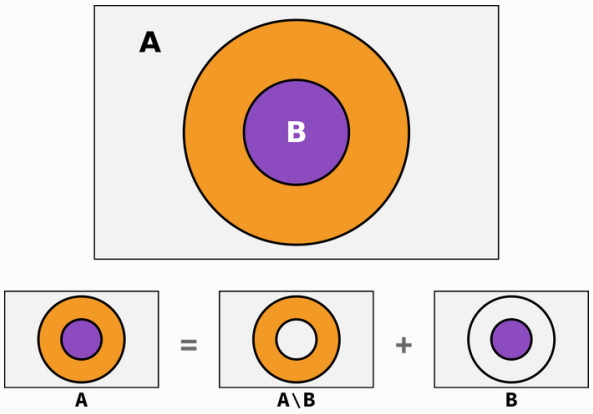
En la teoría de la probabilidad, al trabajar con medidas acotadas por 1, es habitual despejar la expresión como $P(A\cup B) = P(A)+P(B)-P(A\cap B)$. Sin embargo, en la teoría general de la medida donde las funciones de conjunto pueden tomar valores infinitos, no es correcto realizar la resta si $\mu(A\cap B) = \infty$, ya que se incurriría en la indeterminación $\infty - \infty$. Por ello, la formulación dada en la Proposición representa la forma aditiva general e indiscutible.

3. Si $B \subseteq A$, se verifica que $A \cap B = B$. Sustituyendo en la propiedad 1:

$$\mu(A) = \mu(A \setminus B) + \mu(B)$$

Puesto que por hipótesis $\mu(B)$ es una cantidad finita ($|\mu(B)| < \infty$), podemos restarla en ambos lados de la igualdad:

$$\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$$



4. Si $B \subseteq A$, volvemos a tener $\mu(A) = \mu(A \setminus B) + \mu(B)$. Puesto que $\mu(A)$ y $\mu(B)$ están bien definidos al ser $A, B \in \mathcal{Q}$:

   - Si $\mu(B) = +\infty$, la suma $\mu(A \setminus B) + \infty$ obliga a que $\mu(A) = +\infty$.
   - Si $\mu(B) = -\infty$, de forma análoga se deduce que $\mu(A) = -\infty$.

   En consecuencia, la medida infinita del subconjunto B arrastra al superconjunto A a tener su misma medida infinita.

5. Se deduce inmediatamente por contrarrecíproco del apartado 4: si $\mu(B)$ fuese infinito ($+\infty$ o $-\infty$), por la propiedad 4 la medida de A debería ser también infinita, contradiciendo la hipótesis de que $\mu(A)$ es finita. Por tanto, $\mu(B)$ es necesariamente finita.



□

1.2. Continuidad de funciones de conjunto

Definición 1.2: Continuidad ascendente/descendente

Una función de conjunto μ se dice **continua ascendente** si para toda sucesión $\{A_n\}$ creciente:

$$\lim(\mu(A_n)) = \mu(\lim(A_n))$$

Una función de conjunto μ se dice **continua descendendente** si para toda sucesión $\{A_n\}$ decreciente tal que $|\mu(A_{n_0})| < \infty$, para algún n_0, se verifica:

$$\lim(\mu(A_n)) = \mu(\lim(A_n))$$

Estas definiciones tienen sentido cuando el dominio de definición de μ es una clase monótona. Como solo aplican a sucesiones monótonas de conjuntos, son siempre convergentes y el límite siempre existe.
Diremos que μ es **continua** si lo es ascendente y descendentemente.
Diremos que μ es **continua en un conjunto** A si es continua para toda sucesión monótona que converja a A.

Teorema 1.1: Relación entre continuidad y σ-aditividad

Sea $\mathcal{G}$ una σ-álgebra sobre Ω y $\mu : \mathcal{G} \to \overline{\mathbb{R}}$ una función de conjunto aditiva. Se verifican las siguientes propiedades:

a) Si μ es continua ascendente, entonces μ es σ-aditiva.

b) Si μ es continua descendente en el vacío ($\varnothing$) y finita, entonces μ es σ-aditiva.

Demostración. Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ una sucesión de conjuntos disjuntos dos a dos ($A_i \cap A_j = \varnothing$ para todo $i \neq j$).

a) Definimos la sucesión de uniones finitas parciales:

$$C_n = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$$

Por construcción, $\{C_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión monótona creciente ($C_n \uparrow$) cuyo límite es la unión numerable infinita:

$$\lim_{n\to\infty} C_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Aplicando la hipótesis de continuidad ascendente de μ sobre la sucesión $\{C_n\}$ y la aditividad finita de μ sobre la unión disjunta $C_n = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$:

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mu\left(\lim_{n\to\infty} C_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(C_n)$$
$$= \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

Por consiguiente, μ es σ-aditiva.

b) Definimos la sucesión cola de la unión numerable:

$$D_n = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \setminus C_n$$

Observamos que la sucesión $\{D_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es monótona decreciente ($D_n \downarrow$) y su límite viene dado por:

$$\lim_{n\to\infty} D_n = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \setminus \left(\lim_{n\to\infty} C_n\right) = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \varnothing$$

Puesto que la función de conjunto μ es finita por hipótesis, se cumple $|\mu(D_n)| < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por tanto, podemos aplicar la propiedad de continuidad descendente en el vacío:

$$\lim_{n\to\infty} \mu(D_n) = \mu\left(\lim_{n\to\infty} D_n\right) = \mu(\varnothing) = 0$$

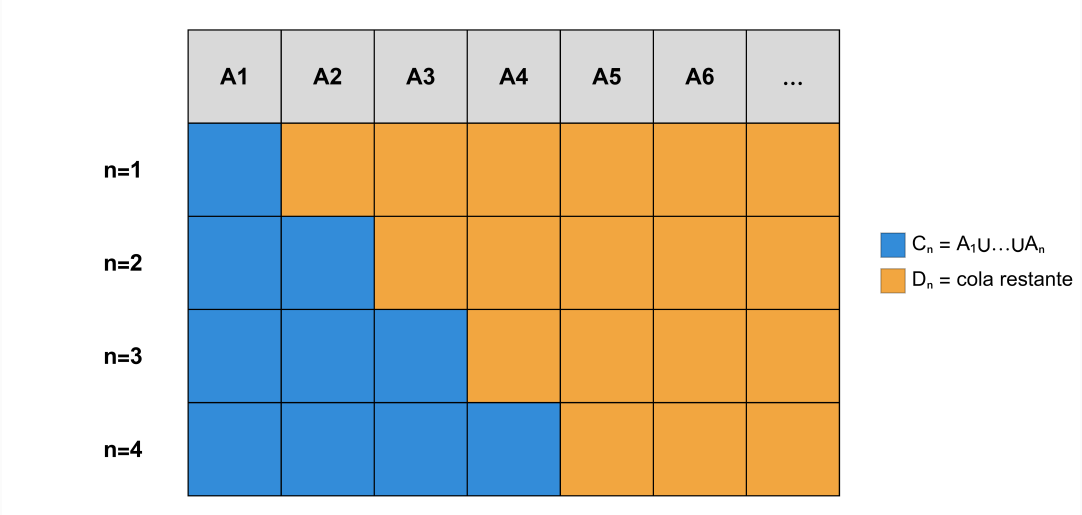
Por otra parte, para cada $n \in \mathbb{N}$, el conjunto total se descompone de forma disjunta como $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = C_n \cup D_n$, con $C_n \cap D_n = \varnothing$. Usando la aditividad finita de μ:

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mu(C_n \cup D_n) = \mu(C_n) + \mu(D_n) = \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) + \mu(D_n)$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$ en ambos lados y considerando que la cantidad $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$ es una constante respecto de n:

$$\begin{aligned}\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) + \mu(D_n)\right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) + \lim_{n\to\infty} \mu(D_n) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)\end{aligned}$$

Queda demostrado que μ es σ-aditiva.



□

Teorema 1.2: Teorema de continuidad

Sea $\mathcal{G}$ una σ-álgebra sobre Ω y $\mu : \mathcal{G} \to \overline{\mathbb{R}}$ una función de conjunto. Si μ es σ-aditiva, entonces μ es continua.

Demostración. Para probar que μ es continua, debemos demostrar que es continua ascendente y continua descendente.

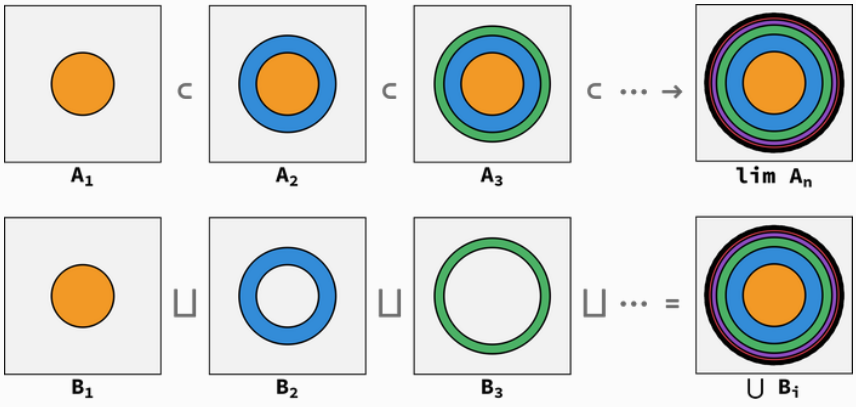
1. **Continuidad ascendente:**

   Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ una sucesión creciente de conjuntos $(A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \dots)$. Su límite viene dado por $\lim_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$. Distinguimos dos casos:

   - *Caso 1: Existe algún $k \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(A_k) = \pm\infty$.*
     Por la propiedad 4 de las funciones de conjunto aditivas, al ser $A_k \subseteq A_n$ para todo $n \geq k$, se tiene que $\mu(A_n) = \pm\infty$ para todo $n \geq k$, de donde:
     $$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \pm\infty$$
     Análogamente, como $A_k \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \lim_{n\to\infty} A_n$, se verifica que:
     $$\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \pm\infty$$
     Por tanto, en este caso se cumple trivialmente
     $$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \pm\infty$$

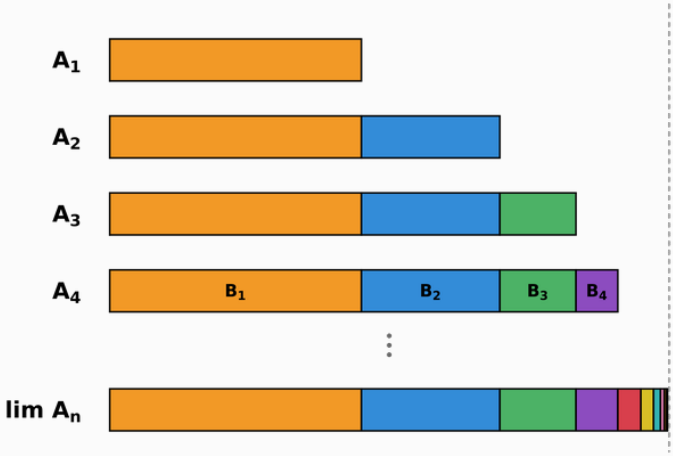
   - *Caso 2: $|\mu(A_n)| < +\infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*
     Definimos la sucesión de conjuntos disjuntos $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ mediante las coronas (tomando $A_0 = \varnothing$):
     $$B_n = A_n \setminus A_{n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$
     Esta sucesión satisface las siguientes propiedades:
     - $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = A_n$ y $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \lim_{n\to\infty} A_n$.
     - Por la propiedad 3, dado que $A_{n-1} \subseteq A_n$ y $\mu(A_{n-1})$ es finita:
       $$\mu(B_n) = \mu(A_n \setminus A_{n-1}) = \mu(A_n) - \mu(A_{n-1})$$

Dado que μ es σ-aditiva por hipótesis, calculamos la medida del límite:

$$\begin{aligned}\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) &= \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mu(B_i) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \left[\mu(A_i) - \mu(A_{i-1})\right] \\ &= \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)\end{aligned}$$

En ambos casos se verifica que $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)$, demostrando que μ es continua ascendente.



2. **Continuidad descendente:**

   Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ una sucesión decreciente ($A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq \ldots$) tal que existe algún $k \in \mathbb{N}$ con $\mu(A_k)$ finito.

   Por la propiedad 5 de las funciones de conjunto aditivas:

   - $\mu(A_n)$ es finita para todo $n \geq k$.
   - Dado que $\lim_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq A_k$, la medida $\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)$ es también finita.

   Fijando dicho conjunto A_k, definimos la sucesión auxiliar:

   $$B_n = A_k \setminus A_{n+k-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

   Al ser $\{A_n\}$ decreciente, la sucesión $\{B_n\}$ es monótona creciente ($B_n \uparrow$), y su límite es:

   $$\lim_{n\to\infty} B_n = \lim_{n\to\infty} (A_k \setminus A_{n+k-1}) = A_k \setminus \left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)$$

   Por la continuidad ascendente probada en el apartado anterior, se verifica que:

   $$\mu\left(\lim_{n\to\infty} B_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n)$$

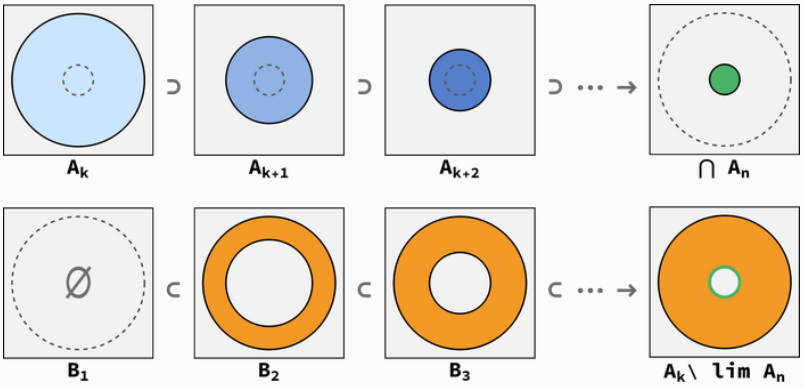
   Desarrollamos ambos miembros de esta igualdad de forma independiente:

- *Miembro izquierdo:* Aplicando la propiedad 3 (ya que $\lim_{n\to\infty} A_n \subseteq A_k$ y su medida es finita):

$$\mu\left(\lim_{n\to\infty} B_n\right) = \mu\left(A_k \setminus \lim_{n\to\infty} A_n\right) = \mu(A_k) - \mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)$$

- *Miembro derecho:* Puesto que $\mu(A_{n+k-1})$ es finita para todo $n \geq 1$:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \mu(B_n) &= \lim_{n\to\infty} \mu(A_k \setminus A_{n+k-1}) = \lim_{n\to\infty} \left[\mu(A_k) - \mu(A_{n+k-1})\right] \\ &= \mu(A_k) - \lim_{n\to\infty} \mu(A_{n+k-1}) = \mu(A_k) - \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)\end{aligned}$$



Igualando ambas expresiones:

$$\mu(A_k) - \mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \mu(A_k) - \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Al ser $\mu(A_k)$ una cantidad finita, restando $\mu(A_k)$ en ambos lados se concluye:

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)$$

lo que prueba que μ es continua descendente.

Al ser continua tanto ascendente como descendentemente, queda demostrado que la función de conjunto μ es continua. □

1.3. Medidas

Definición 1.3: Medida y espacio medible

Llamaremos **medida** a una función de conjunto σ-aditiva y positiva.
Dado un conjunto universal Ω y una σ-álgebra $\mathcal{G}$ de subconjuntos de Ω, al par $(\Omega, \mathcal{G})$ se le denomina **espacio medible**, y a los elementos de $\mathcal{G}$ se les llama **conjuntos medibles**.
Sea $\mu : \mathcal{G} \to \overline{\mathbb{R}}$ una medida. A la terna $(\Omega, \mathcal{G}, \mu)$ se le denomina **espacio de medida**.
Si además $\mu(\Omega) = 1$, decimos que μ es una **probabilidad** o **medida probabilística**, y a la terna $(\Omega, \mathcal{G}, \mu)$ se le llama **espacio probabilístico** o **espacio de probabilidad**.

Proposición 1.2: Propiedades básicas de las medidas

Para toda medida $\mu : \mathcal{G} \to \overline{\mathbb{R}}$ se verifican las siguientes propiedades:

a) **Monotonía:** Si $A, B \in \mathcal{G}$ con $B \subseteq A$, entonces $\mu(B) \leq \mu(A)$.

b) **Subaditividad numerable:** Para toda sucesión de conjuntos $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$, se satisface:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Demostración. Al ser una medida una función de conjunto σ-aditiva y positiva, satisface en particular todas las propiedades de las funciones aditivas:

a) Por la propiedad de aditividad, podemos descomponer A como la unión disjunta $A = (A \setminus B) \cup B$. Por consiguiente:

$$\mu(A) = \mu(A \setminus B) + \mu(B)$$

Como μ es una función de conjunto positiva, se tiene que $\mu(A \setminus B) \geq 0$, de lo cual se deduce directamente que $\mu(A) \geq \mu(B)$.

b) Sean $A_1, A_2 \in \mathcal{G}$. Aplicando la propiedad aditiva general:

$$\mu(A_1) + \mu(A_2) = \mu(A_1 \cup A_2) + \mu(A_1 \cap A_2)$$

Dado que $\mu(A_1 \cap A_2) \geq 0$, se obtiene $\mu(A_1 \cup A_2) \leq \mu(A_1) + \mu(A_2)$.

Por inducción finita, para cualquier número n de subconjuntos se verifica:

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{n} \mu(A_j)$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$ en ambos miembros de la desigualdad:

$$\lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) \leq \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} \mu(A_j) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Por otra parte, la sucesión de uniones finitas $B_n = \bigcup_{j=1}^{n} A_j$ es una sucesión monótona creciente $(B_n \uparrow)$ cuyo límite es la unión numerable infinita:

$$\lim_{n\to\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Dado que toda medida σ-aditiva es continua ascendente, podemos conmutar el límite con la medida:

$$\lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = \mu\left(\lim_{n\to\infty} B_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)$$

Sustituyendo este resultado en la desigualdad anterior se obtiene la propiedad de subaditividad numerable.

□

Nota previa: Repaso de límites de sucesiones numéricas

Para estudiar cuándo es posible conmutar la medida con el límite para sucesiones de conjuntos no necesariamente monótonas, recordamos las definiciones y propiedades fundamentales de los límites superior e inferior de sucesiones reales.

Dada una sucesión numérica $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \overline{\mathbb{R}}$, sus límites superior e inferior se definen como:

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n = \lim_{n\to\infty} \sup a_n \equiv \inf_{n\geq 1} \sup_{m\geq n} a_m$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n = \lim_{n\to\infty} \inf a_n \equiv \sup_{n\geq 1} \inf_{m\geq n} a_m$$

- Los límites superior e inferior siempre existen en $\overline{\mathbb{R}}$.
- Se verifica siempre la relación $\underline{\lim}\, a_n \leq \overline{\lim}\, a_n$.
- Si ambos coinciden, la sucesión $\{a_n\}$ es convergente y $\lim a_n = \underline{\lim}\, a_n = \overline{\lim}\, a_n$.
- Si $\{a_n\}$ es monótona creciente (resp. decreciente), es convergente a su supremo (resp. ínfimo).
- Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son sucesiones tales que $a_n \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple:

$$\underline{\lim}\, a_n \leq \underline{\lim}\, b_n \quad \text{y} \quad \overline{\lim}\, a_n \leq \overline{\lim}\, b_n$$

Teorema 1.3: Teorema de continuidad para medidas

Sea $\mu : \mathcal{G} \to \overline{\mathbb{R}}$ una medida y sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ una sucesión arbitraria de conjuntos medibles. Se verifican las siguientes afirmaciones:

a) $\mu\left(\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n) \leq \overline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n)$

b) Si existe un índice $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\mu\left(\bigcup_{j=n_0}^{\infty} A_j\right) < \infty$, entonces:

$$\mu\left(\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n) \leq \overline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n) \leq \mu\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right)$$

c) Si además la sucesión de conjuntos $\{A_n\}$ es convergente, entonces la sucesión numérica $\{\mu(A_n)\}$ es convergente y se cumple:

$$\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Demostración.

a) Consideremos la sucesión de conjuntos $\delta_n = \bigcap_{j=n}^{\infty} A_j$. Se cumple que:

i) $\{\delta_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión monótona creciente, luego tiene límite y es

$$\lim_{n\to\infty} \delta_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{j=n}^{\infty} A_j = \underline{\lim}_{n\to\infty} A_n$$

ii) Como toda medida es continua ascendente:

$$\mu\left(\lim_{n\to\infty} \delta_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(\delta_n)$$

iii) La sucesión numérica $\{\mu(\delta_n)\}$ es creciente y por tanto convergente. Además, como $\delta_n \subseteq A_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, por monotonía de la medida se tiene

$$\mu(\delta_n) \leq \mu(A_n) \implies \underline{\lim}_{n\to\infty} \mu(\delta_n) \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Por consiguiente,

$$\mu(\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n) \overset{i)}{=} \mu(\lim_{n\to\infty} \delta_n) \overset{ii)}{=} \lim_{n\to\infty} \mu(\delta_n) = \underline{\lim}_{n\to\infty} \mu(\delta_n) \overset{iii)}{\leq} \underline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

La segunda desigualdad $\underline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n) \leq \overline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n)$ es una propiedad general para cualquier sucesión numérica.

b) Falta demostrar la tercera desigualdad, para ello consideramos la sucesión de conjuntos $\sigma_n = \bigcup_{j=n}^{\infty} A_j$. La sucesión $\{\sigma_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es monótona decreciente ($\sigma_n \downarrow$) y su límite es el límite superior de la sucesión:

i) $\{\sigma_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión monótona decreciente, luego tiene límite y es

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=n}^{\infty} A_j = \overline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n$$

ii) Por hipótesis, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(\sigma_{n_0}) < \infty$. Por el Teorema de continuidad, la medida μ es continua descendente sobre la sucesión $\{\sigma_n\}$:

$$\mu\left(\lim_{n\to\infty} \sigma_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(\sigma_n)$$

iii) La sucesión numérica $\{\mu(\sigma_n)\}$ es decreciente y por tanto convergente. Además, como $A_n \subseteq \sigma_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, por monotonía de la medida se tiene

$$\mu(A_n) \leq \mu(\sigma_n) \implies \overline{\lim_{n\to\infty}}\, \mu(A_n) \leq \overline{\lim_{n\to\infty}}\, \mu(\sigma_n)$$

Por consiguiente,

$$\overline{\lim}\, \mu(\sigma_n) = \overline{\lim}$$

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, \mu(A_n) \overset{iii)}{\leq} \overline{\lim_{n\to\infty}}\, \mu(\sigma_n) = \lim_{n\to\infty} \mu(\sigma_n) \overset{ii)}{=} \mu\left(\lim_{n\to\infty} \sigma_n\right) \overset{i)}{=} \mu\left(\overline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n\right)$$

c) Si la sucesión $\{A_n\}$ es convergente, sus límites superior e inferior de conjuntos coinciden:

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n = \overline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n = \lim_{n\to\infty} A_n$$

Sustituyendo esta igualdad en la cadena de desigualdades obtenida en el apartado b), los extremos de la cadena se igualan:

$$\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) \leq \underline{\lim_{n\to\infty}}\, \mu(A_n) \leq \overline{\lim_{n\to\infty}}\, \mu(A_n) \leq \mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)$$

Por el teorema del sándwich, todas las desigualdades se convierten en igualdades. En particular, $\underline{\lim}\, \mu(A_n) = \overline{\lim}\, \mu(A_n)$, lo que prueba que el límite numérico $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$ existe y satisface $\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$.

□

Corolario 1.1: Continuidad para medidas de probabilidad

Si $P : \mathcal{G} \to \mathbb{R}$ es una medida de probabilidad y $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión arbitraria de sucesos de $\mathcal{G}$, se verifica:

a) $P\left(\underline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n\right) \leq \underline{\lim_{n\to\infty}}\, P(A_n) \leq \overline{\lim_{n\to\infty}}\, P(A_n) \leq P\left(\overline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n\right)$

b) Si la sucesión $\{A_n\}$ es convergente, entonces $P\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} P(A_n)$.

Definición 1.4: Tipos de medidas

- **Medida finita e infinita:** Una medida μ se dice *finita* si $\mu(\Omega) < \infty$. Toda medida finita puede convertirse en una medida de probabilidad equivalente definiendo $\mu' = \frac{\mu}{\mu(\Omega)}$.
- **Medida σ-finita:** Decimos que un espacio de medida $(\Omega, \mathcal{G}, \mu)$ es *σ-finito* si existe una sucesión de conjuntos medibles $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ tal que $\mu(A_n) < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y que constituye un recubrimiento de Ω ($\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega$). Típicamente se considera una sucesión creciente hacia el universo ($A_n \uparrow \Omega$).

  Ejemplo: El espacio de Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \lambda)$ es σ-finito, ya que la sucesión de intervalos $A_n = (-n, n)$ recubre $\mathbb{R}$ y cumple $\lambda((-n, n)) = 2n < \infty$.
- **Propiedad casi seguro (c.s.):** Una propiedad se verifica *casi seguro* (c.s.) o *casi en todas partes* respecto a μ si se cumple en todos los elementos de Ω salvo en un conjunto de medida nula, es decir, existe $A \in \mathcal{G}$ con $\mu(A^c) = 0$ tal que la propiedad se verifica para todo $\omega \in A$.
- **Medida completa:** Una medida μ es *completa* sobre $\mathcal{G}$ si todo subconjunto de un conjunto de medida nula pertenece a $\mathcal{G}$ (y por tanto tiene medida nula). En tal caso, el espacio de medida $(\Omega, \mathcal{G}, \mu)$ se denomina *espacio completo*.

1.4. Comparación de medidas

Sean $\mu, \nu : \mathcal{G} \to \overline{\mathbb{R}}$ dos funciones de conjunto σ-aditivas sobre el espacio medible $(\Omega, \mathcal{G})$.

Definición 1.5: Medidas mutuamente singulares

Decimos que las medidas μ y ν son *mutuamente singulares* (o ortogonales), y lo denotamos por $\nu \perp \mu$, si existe algún conjunto medible $A \in \mathcal{G}$ tal que:

$$\nu(A) = 0 \quad \text{y} \quad \mu(A^c) = 0$$

En este caso, la medida ν está concentrada en el conjunto A^c, mientras que la medida μ está concentrada en el conjunto A.

Definición 1.6: Continuidad absoluta de medidas

Decimos que ν es *absolutamente continua* respecto a μ, y lo denotamos por $\nu \ll \mu$, si y solo si ν se anula sobre todos los conjuntos de la σ-álgebra $\mathcal{G}$ sobre los que μ se anula. Es decir:

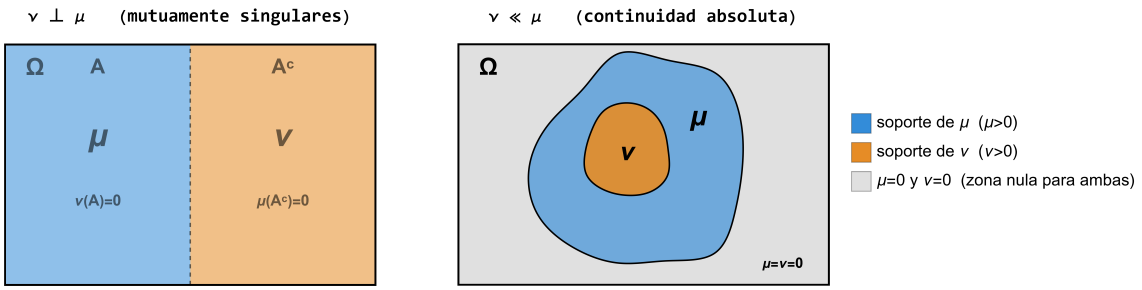
$$\forall A \in \mathcal{G}, \quad \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$$

Observación

La relación de continuidad absoluta $\ll$ define una relación de *preorden* (reflexiva y transitiva) en el conjunto de todas las medidas sobre el espacio medible $(\Omega, \mathcal{G})$:

1. **Reflexividad:** $\mu \ll \mu$ para toda medida μ.
2. **Transitividad:** Si $\nu_1 \ll \nu_2$ y $\nu_2 \ll \nu_3$, entonces $\nu_1 \ll \nu_3$.

En general, la relación no es antisimétrica. Cuando dos medidas cumplen simultáneamente $\nu \ll \mu$ y $\mu \ll \nu$, se dice que μ y ν son *medidas equivalentes* ($\mu \sim \nu$), lo que significa que comparten exactamente los mismos conjuntos de medida nula.



Teorema 1.4: Teorema de descomposición de Lebesgue

Sean μ y ν dos medidas σ-finitas sobre el espacio medible $(\Omega, \mathcal{G})$. Entonces existe una única descomposición de la medida ν en la forma:

$$\nu = \nu_1 + \nu_2$$

donde ν_1 y ν_2 son medidas σ-finitas sobre $\mathcal{G}$ tales que:

$$\nu_1 \perp \mu \quad \text{y} \quad \nu_2 \ll \mu$$

Demostración. Comentarios sobre la estructura de la demostración: La componente ν_1 representa la *parte singular* de ν respecto de μ, mientras que ν_2 constituye la *parte absolutamente continua* respecto de μ.

1. **Existencia:** Se define la medida suma $\lambda = \mu + \nu$, la cual es también σ-finita sobre $\mathcal{G}$. Tanto μ como ν son absolutamente continuas respecto a λ ($\mu \ll \lambda$ y $\nu \ll \lambda$). Mediante el Teorema de Radon-Nikodym, existen derivadas no negativas $f = \frac{d\mu}{d\lambda}$ y $g = \frac{d\nu}{d\lambda}$. Tomando el conjunto medible $A = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) = 0\}$, la restricción de ν al conjunto A proporciona la componente singular $\nu_1(E) = \nu(E \cap A)$, mientras que la restricción al complementario A^c genera la componente absolutamente continua $\nu_2(E) = \nu(E \cap A^c)$.

2. **Unicidad:** Si existiera otra descomposición $\nu = \nu_1' + \nu_2'$ con $\nu_1' \perp \mu$ y $\nu_2' \ll \mu$, se obtendría $\nu_1 - \nu_1' = \nu_2' - \nu_2$. Al ser el miembro izquierdo una medida singular respecto a μ y el miembro derecho una medida absolutamente continua respecto a μ, la única medida que satisface ambas condiciones simultáneamente es la medida nula, deduciéndose $\nu_1 = \nu_1'$ y $\nu_2 = \nu_2'$.

□

1.5. Extensión de medidas

En muchas aplicaciones prácticas (como en la construcción de la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$), resulta sencillo definir una medida sobre una clase de conjuntos simple (como rectángulos o intervalos) que forma una semialgebra, pero resulta necesario extenderla de forma coherente a estructuras más complejas como álgebras y σ-álgebras.

Definición 1.7: Medida sobre una semialgebra

Sea S una semialgebra sobre un conjunto Ω. Decimos que una función de conjunto $\mu : S \to \overline{\mathbb{R}}$ es una *medida sobre la semialgebra* S si satisface las siguientes condiciones:

a) **No negatividad:** $\mu(A) \geq 0$ para todo $A \in S$.

b) **Conjunto vacío:** $\mu(\varnothing) = 0$.

c) **σ-aditividad restringida:** Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq S$ es una sucesión de conjuntos disjuntos dos a dos tal que su unión numerable también pertenece a la semialgebra ($\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in S$), entonces:

$$\mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

[Espacio reservado para diagrama: Esquema del proceso de extensión de medidas desde una semialgebra S hasta la σ-álgebra $\sigma(S)$]

El proceso de extensión se realiza formalmente en dos etapas consecutivas:

Teorema 1.5: Primer teorema de extensión

Sea μ una medida definida sobre una semialgebra S. Existe una única extensión $\bar{\mu}$ de la medida μ al álgebra generada por S, denotada por $\mathcal{Q}(S)$.

Observación

Recordemos que todo elemento $E \in \mathcal{Q}(S)$ se expresa de forma única como una unión finita de elementos disjuntos de S ($E = \bigsqcup_{i=1}^{r} A_i$ con $A_i \in S$). La extensión $\bar{\mu}$ en el álgebra se define de forma natural como $\bar{\mu}(E) = \sum_{i=1}^{r} \mu(A_i)$.

Teorema 1.6: Teorema de existencia y unicidad de Carathéodory

Toda medida μ definida sobre un álgebra $\mathcal{Q}$ se extiende como una medida $\bar{\mu}$ a la σ-álgebra generada por $\mathcal{Q}$, denotada por $\sigma(\mathcal{Q})$.
Además, si la medida original μ es σ-finita sobre $\mathcal{Q}$, entonces su extensión $\bar{\mu}$ a $\sigma(\mathcal{Q})$ es **única** y también es **σ-finita**.

Observación

El Teorema de Carathéodory es fundamental para garantizar la existencia de la medida de Lebesgue λ en $\mathbb{R}^n$, partiendo de la medida del volumen elemental definida sobre los intervalos o rectángulos de $\mathbb{R}^n$. La condición de σ-finitud resulta indispensable para garantizar que no existan múltiples extensiones distintas sobre la misma σ-álgebra.

1.6. Problemas resueltos

Problema 1: Aditividad y no σ-aditividad de la densidad natural relativa

En el espacio medible $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$, se definen para cada subconjunto de números naturales $E \subseteq \mathbb{N}$ las siguientes funciones de conjunto:

$$r_n(E) = \#\{k \in E \mid k \leq n\}, \quad \tau(E) = \lim_{n\to\infty} \frac{r_n(E)}{n}$$

Sea $\mathcal{G} = \{E \subseteq \mathbb{N} \mid \text{existe el límite } \tau(E)\}$. Demostrar que la función de conjunto τ es aditiva sobre la clase $\mathcal{G}$, pero no es σ-aditiva.

---

1. Demostración de la aditividad sobre $\mathcal{G}$: Verificamos en primer lugar que τ cumple las condiciones de función de conjunto aditiva sobre la clase $\mathcal{G}$:

a) *Pertenencia del conjunto vacío:* Para $E = \varnothing$, se tiene $r_n(\varnothing) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por tanto:

$$\tau(\varnothing) = \lim_{n\to\infty} \frac{0}{n} = 0$$

de donde $\varnothing \in \mathcal{G}$ y $\tau(\varnothing) = 0$.

b) *Aditividad para conjuntos disjuntos:* Sean $A, B \in \mathcal{G}$ dos subconjuntos disjuntos ($A \cap B = \varnothing$). Por ser $A, B \in \mathcal{G}$, existen los límites individuales $\tau(A)$ y $\tau(B)$.

Puesto que A y B no comparten elementos, el número de elementos menores o iguales que n en la unión satisface:

$$r_n(A \cup B) = r_n(A) + r_n(B)$$

Calculando la función τ sobre la unión $A \cup B$:

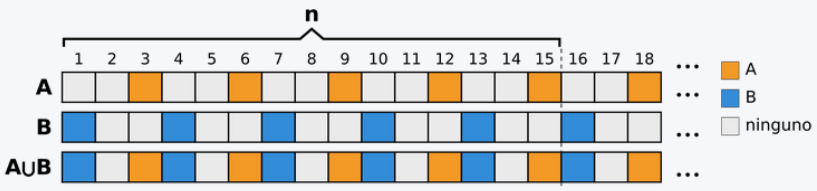
$$\tau(A \cup B) = \lim_{n\to\infty} \frac{r_n(A \cup B)}{n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{r_n(A)}{n} + \frac{r_n(B)}{n} \right)$$

Como la suma de límites existentes es igual al límite de la suma:

$$\tau(A \cup B) = \lim_{n\to\infty} \frac{r_n(A)}{n} + \lim_{n\to\infty} \frac{r_n(B)}{n} = \tau(A) + \tau(B)$$

Dado que el límite existe, $A \cup B \in \mathcal{G}$ y se verifica la aditividad. Por inducción finita, para cualquier colección $A_1, \ldots, A_m \in \mathcal{G}$ de conjuntos disjuntos dos a dos se satisface $\tau\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m \tau(A_i)$.

Por consiguiente, la función de conjunto τ es aditiva sobre la clase $\mathcal{G}$.



2. Contraejemplo de no σ-aditividad: Para probar que τ no es σ-aditiva, construimos una colección numerable de conjuntos disjuntos de medida nula cuya unión posea medida strictly positiva.
Consideremos la familia de subconjuntos unipuntuales $E_i = \{i\}$ para cada $i \in \mathbb{N}$. Evaluamos $r_n(E_i)$ para un índice i fijo:

$$r_n(E_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq i \\ 0 & \text{si } n < i \end{cases}$$

Calculando la medida τ de cada singleton E_i:

$$\tau(E_i) = \lim_{n\to\infty} \frac{r_n(E_i)}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Existe el límite para cada i, de modo que $E_i \in \mathcal{G}$ con $\tau(E_i) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$. La suma de la serie de sus medidas resulta:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \tau(E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} 0 = 0$$

Por otra parte, la unión numerable de todos estos conjuntos disjuntos recubre el espacio completo:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = \mathbb{N}$$

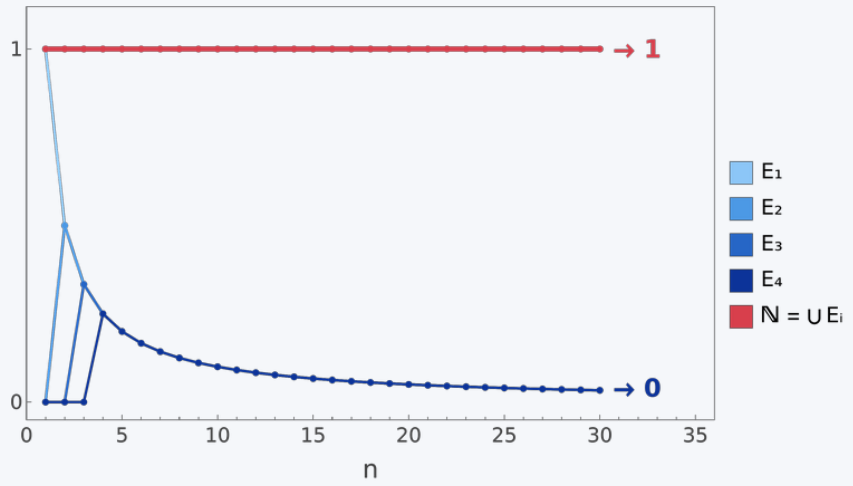
Calculamos la medida de $\mathbb{N}$, observando que $r_n(\mathbb{N}) = n$:

$$\tau\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \tau(\mathbb{N}) = \lim_{n\to\infty} \frac{r_n(\mathbb{N})}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n} = 1$$

Dado que:

$$1 = \tau\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \neq \sum_{i=1}^{\infty} \tau(E_i) = 0$$

se concluye que la función de conjunto τ **no es σ-aditiva** sobre la clase $\mathcal{G}$.



Problema 2: Continuidad de la medida de cardinal y cálculo de límites

Tomemos $\Omega = \mathbb{N}$, $\mathcal{G} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ y la función de conjunto $\mu(A) = \text{cardinal}(A)$. Sea $\{A_n\}$ la sucesión de conjuntos con término general $A_n = \{x = 2m \mid m \leq n\}$. ¿Podemos calcular $\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)$ sin conocer el conjunto límite de la sucesión $\{A_n\}$?

Analizamos la naturaleza de la función de conjunto y de la sucesión:

1. **Propiedades de la función de conjunto:** La función $\mu(A) = \text{cardinal}(A)$ es una medida sobre el espacio medible $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$, ya que es positiva y σ-aditiva. Por consiguiente, al ser una medida, es una función de conjunto continua (tanto ascendente como descendentemente).

2. **Monotonía de la sucesión:** El término general de la sucesión es $A_n = \{2, 4, 6, \ldots, 2n\}$. Es evidente que cada conjunto está contenido en el siguiente:

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \ldots$$

   Por lo tanto, la sucesión $\{A_n\}$ es monótona creciente, lo que garantiza su convergencia.

3. **Aplicación de la continuidad de la medida:** Gracias a la propiedad de continuidad ascendente de las medidas, podemos conmutar la aplicación de la medida con el límite de la sucesión monótona:

$$\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

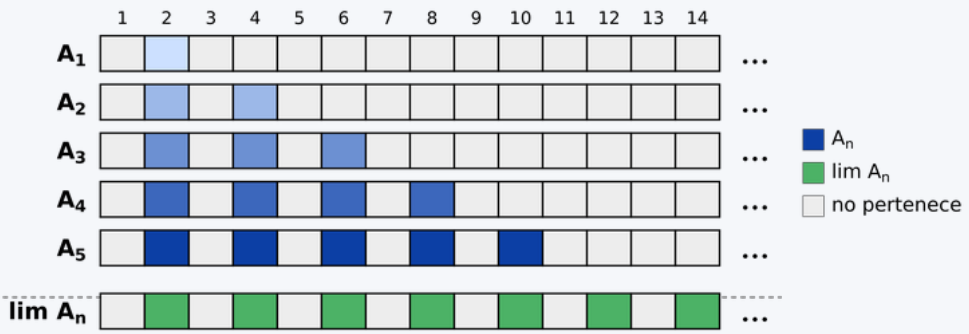
Calculamos directamente el límite de las medidas de los términos individuales sin necesidad de determinar explícitamente el conjunto límite:

$$\mu(A_n) = \text{cardinal}(\{2, 4, \ldots, 2n\}) = n$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \lim_{n\to\infty} n = +\infty$$

Conclusión: Sí es posible calcular $\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)$ sin conocer explícitamente el conjunto límite (que en este caso correspondería al conjunto de los números pares $2\mathbb{N}$, de cardinal infinito), utilizando la propiedad de continuidad de la medida.



Problema 3: Falta de continuidad descendente cuando la medida es infinita

Tomemos $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{G} = \mathcal{B}$ (la σ-álgebra de Borel) y la función de conjunto $\lambda(A) =$ longitud del intervalo A (medida de Lebesgue). Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión de conjuntos definida por $A_n = (n, \infty)$. ¿Se verifica que $\lambda\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \lambda(A_n)$?

Calculamos independientemente ambos lados de la igualdad para comprobar si coinciden:

1. **Cálculo del miembro izquierdo** $\lambda\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)$**:**

   La sucesión de intervalos $A_n = (n, \infty)$ es monótona decreciente, ya que:

   $$A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots \supset A_n \supset A_{n+1} \supset \dots$$

   Por ser una sucesión decreciente, su límite de conjuntos viene dado por la intersección de todos sus términos:

   $$\lim_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} (n, \infty) = \varnothing$$

   Puesto que la medida de Lebesgue del conjunto vacío es nula, obtenemos:

   $$\lambda\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lambda(\varnothing) = 0$$

2. **Cálculo del miembro derecho** $\lim_{n\to\infty} \lambda(A_n)$**:**

   Para todo $n \in \mathbb{N}$, el intervalo $A_n = (n, \infty)$ es un semieje no acotado, por lo que su medida de Lebesgue es infinita:

   $$\lambda(A_n) = \lambda((n, \infty)) = \infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

   Tomando el límite de la sucesión constante de medidas:

   $$\lim_{n\to\infty} \lambda(A_n) = \lim_{n\to\infty} \infty = \infty$$

Conclusión: Puesto que $0 \neq \infty$, **no se verifica** la igualdad $\lambda\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \lambda(A_n)$.

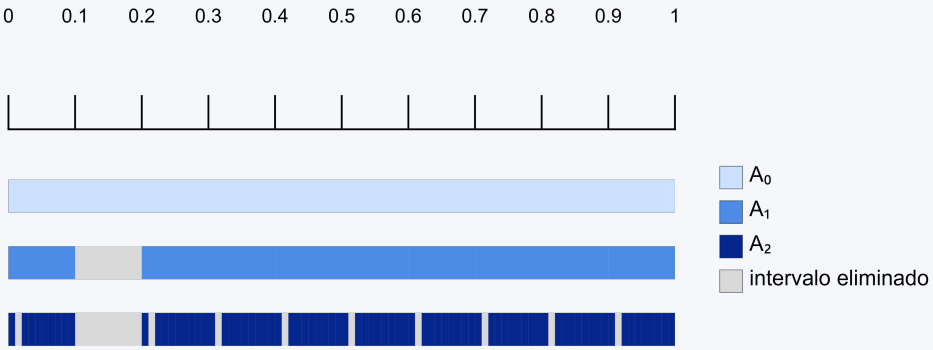
Nota teórica: Aunque la medida de Lebesgue es σ-aditiva y por tanto continua, la propiedad de *continuidad descendente* exige como hipótesis imprescindible que la medida de al menos un término de la sucesión sea finita ($\exists n_0$ tal que $\lambda(A_{n_0}) < \infty$). Al ser $\lambda(A_n) = \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$, no se cumple esta condición necesaria y la medida no conmuta con el límite.

Problema 4: Medida de Lebesgue de números sin el dígito 1 en su desarrollo decimal

Determinar la medida de Lebesgue del conjunto $A \subset [0,1]$ formado por los números reales que en su escritura decimal no contienen ningún dígito igual a 1.

Construimos el conjunto A mediante una sucesión decreciente de conjuntos $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}_0}$:

$$A_0 = [0,1]$$
$$A_1 = \{x \in [0,1] \mid \text{el primer dígito decimal de } x \text{ no es } 1\} = [0,1] \setminus [0{,}1, 0{,}2)$$
$$A_2 = \{x \in [0,1] \mid \text{los dos primeros dígitos decimales de } x \text{ no son } 1\}$$
$$\vdots$$
$$A_n = \{x \in [0,1] \mid \text{ninguno de los primeros } n \text{ dígitos decimales de } x \text{ es } 1\}$$



El conjunto de interés se obtiene como la intersección numerable de esta familia:

$$A = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n = \lim_{n\to\infty} A_n$$

Calculamos la medida de Lebesgue λ de los primeros términos:

- $\lambda(A_0) = 1 = \left(\frac{9}{10}\right)^0$
- Para obtener A_1, retiramos de A_0 el intervalo $[0{,}1, 0{,}2)$ de longitud $1/10$. Por tanto:

$$\lambda(A_1) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10} = \left(\frac{9}{10}\right)^1$$

- Para obtener A_2, retiramos de A_1 los 9 subintervalos de longitud $1/100$ cuyos segundos dígitos son 1. La medida eliminada es $9 \cdot \frac{1}{100} = \frac{9}{100}$:

$$\lambda(A_2) = \frac{9}{10} - \frac{9}{100} = \frac{81}{100} = \left(\frac{9}{10}\right)^2$$

- Por inducción, en la etapa n-ésima la medida de A_n viene dada por:

$$\lambda(A_n) = \left(\frac{9}{10}\right)^n$$

Puesto que $\{A_n\}$ es una sucesión decreciente de conjuntos ($A_n \downarrow$) y la medida del primer conjunto es finita ($\lambda(A_0) = 1 < \infty$), podemos aplicar el Teorema de continuidad de medidas (continuidad descendente):

$$\lambda(A) = \lambda\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \lambda(A_n) = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{9}{10}\right)^n = 0$$

Por tanto, la medida de Lebesgue del conjunto A es nula ($\lambda(A) = 0$).

Problema 5: Verificación de continuidad para la medida cardinal en $\mathbb{N}$

Sea el espacio de medida $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu)$ con $\mu =$ cardinal. Para las siguientes sucesiones de subconjuntos de $\mathbb{N}$:

a) $A_n = \{2n, 2n+2, 2n+4, \dots\}$

b) $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots, 2n\}$

¿Se verifica que $\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$?

---

a) **Análisis de la sucesión $A_n = \{2n, 2n+2, 2n+4, \dots\}$:**

La sucesión $\{A_n\}$ es monótona decreciente ($A_1 \supset A_2 \supset A_3 \dots$), por lo que su límite de conjuntos existe y viene dado por la intersección de todos sus términos:

$$\lim_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing \implies \mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \mu(\varnothing) = 0$$

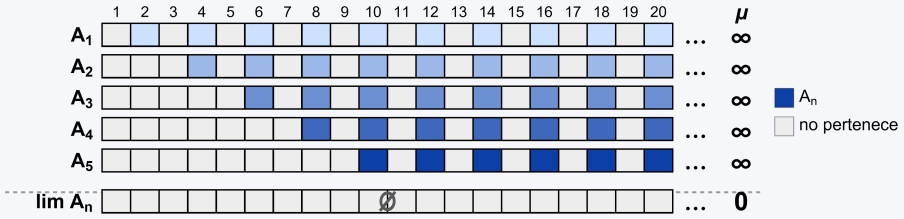
Analizamos si es posible conmutar la medida con el límite mediante el Teorema de continuidad:

- Para todo $n \in \mathbb{N}$, el cardinal de A_n es infinito: $\mu(A_n) = \infty$.
- Al ser $\mu(A_n) = \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$, no se cumple la hipótesis de finitud de algún término ($\exists n_0$ tal que $\mu(A_{n_0}) < \infty$). Por tanto, no es aplicable el Teorema de continuidad descendente.

Calculando directamente el límite numérico de las medidas:

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \lim_{n\to\infty} \infty = \infty$$

Dado que $0 \neq \infty$, **no se verifica** la igualdad $\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$.



b) **Análisis de la sucesión $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots, 2n\}$:**

La sucesión $\{A_n\}$ no es monótona ($A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{2, 3, 4\}$, $A_3 = \{3, 4, 5, 6\}$), por lo que debemos calcular sus límites superior e inferior de conjuntos:

- *Límite superior:* La sucesión de uniones $\sigma_n = \bigcup_{j=n}^{\infty} A_j = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ satisface:

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \sigma_n = \varnothing$$

- *Límite inferior:* La sucesión de intersecciones $\delta_n = \bigcap_{j=n}^{\infty} A_j = \varnothing$ (pues ningún número pertenece a A_j para todo $j \geq n$) satisface:

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \delta_n = \varnothing$$

Al coincidir ambos límites, el límite de la sucesión de conjuntos existe y vale $\lim_{n\to\infty} A_n = \varnothing$, con lo cual:

$$\mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \mu(\varnothing) = 0$$

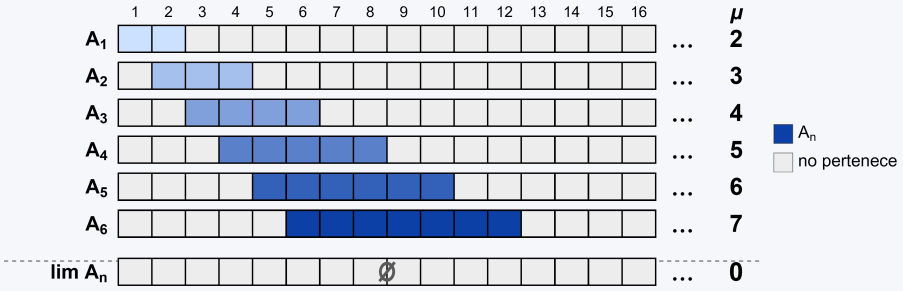
Comprobamos las hipótesis del Teorema de continuidad para medidas: Puesto que $\mu(\sigma_n) = \mu(\{n, n+1, \dots\}) = \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$, la hipótesis de medida finita sobre las uniones no se verifica y no se puede aplicar el teorema.

Calculamos directamente el límite de las medidas de los términos:

$$\mu(A_n) = \operatorname{card}(\{n, n+1, \dots, 2n\}) = 2n - n + 1 = n + 1$$

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \lim_{n\to\infty} (n+1) = \infty$$

Como $0 \neq \infty$, **tampoco se verifica** la igualdad en este apartado.



Problema 6: Comprobación del Teorema de continuidad para sucesiones de conjuntos unipuntuales

Considerando la sucesión de subconjuntos de $\mathbb{R}$ dada por $A_n = \{n\}$, decidir qué desigualdades o igualdades del Teorema de continuidad para medidas se verifican para las siguientes medidas:

a) $\nu \equiv$ Probabilidad concentrada en $\mathbb{N}$.

b) $\mu \equiv$ Cardinal (medida de contar).

Calculamos en primer lugar el límite de la sucesión de conjuntos $A_n = \{n\}$:

- $\sigma_n = \bigcup_{j=n}^{\infty}\{j\} = \{n, n+1, n+2, \dots\} \implies \overline{\lim}_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \sigma_n = \varnothing$
- $\delta_n = \bigcap_{j=n}^{\infty}\{j\} = \varnothing \implies \underline{\lim}_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \delta_n = \varnothing$

Dado que $\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n = \overline{\lim}_{n\to\infty} A_n = \varnothing$, la sucesión es convergente y $\lim_{n\to\infty} A_n = \varnothing$.

Apartado a) Medida de probabilidad ν concentrada en $\mathbb{N}$: Al ser ν una medida de probabilidad, cumple $\nu(\mathbb{R}) = \nu(\mathbb{N}) = 1 < \infty$. Por tanto, el espacio de medida es finito y se satisfacen todas las hipótesis del Corolario de continuidad para probabilidades:

1. Medida del conjunto límite: $\nu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right) = \nu(\varnothing) = 0$.
2. Límite de las medidas: Dado que $\nu(\mathbb{N}) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(\{n\}) = 1 < \infty$, la serie converge y su término general tiende a cero, es decir, $\lim_{n\to\infty} \nu(A_n) = \lim_{n\to\infty} \nu(\{n\}) = 0$.

Sustituyendo en la cadena de desigualdades del Teorema 6 / Corolario 1:

$$\nu\left(\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} \nu(A_n) \leq \overline{\lim}_{n\to\infty} \nu(A_n) \leq \nu\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right)$$

$$0 \leq 0 \leq 0 \leq 0$$

Se verifican todas las desigualdades, convirtiéndose en **igualdades estrictas** ($\nu(\lim A_n) = \lim \nu(A_n) = 0$).

Apartado b) Medida cardinal μ: Evaluamos los términos de la cadena de desigualdades para la medida de contar μ:

1. Medida del límite inferior y superior de conjuntos:

$$\mu\left(\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) = \mu(\varnothing) = 0, \quad \mu\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) = \mu(\varnothing) = 0$$

2. Límites de las medidas numéricas: Como $\mu(A_n) = \text{card}(\{n\}) = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene:

$$\underline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n) = \lim_{n\to\infty} 1 = 1, \quad \overline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n) = \lim_{n\to\infty} 1 = 1$$

Analizamos la validez de la cadena de desigualdades:

$$\mu\left(\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n) \leq \overline{\lim}_{n\to\infty} \mu(A_n) \leq \mu\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right)$$

Sustituyendo los valores calculados:

$$0 \leq 1 \leq 1 \leq 0$$

Concluimos que:

- Las dos primeras desigualdades de la parte general del Teorema 6a ($0 \leq 1 \leq 1$) **sí se verifican**.
- La última desigualdad ($1 \leq 0$) **falla** y no se cumple. Esto es consistente con la teoría, pues $\mu(\sigma_n) = \mu(\{n, n+1, \dots\}) = \infty$, incumpliéndose la hipótesis del Teorema 6b de finitud de la medida sobre la cola de uniones.

Problema 7: σ-finitud en sub-σ-álgebras

Sea $(\Omega, \mathcal{G}, \mu)$ un espacio de medida σ-finito y sea $\mathcal{F}$ una σ-álgebra contenida en $\mathcal{G}$ ($\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$). ¿Es $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida σ-finito? En caso de respuesta negativa, encontrar un contraejemplo.

Respuesta: No necesariamente. La propiedad de σ-finitud exige no solo que la medida μ permita recubrir el espacio Ω mediante conjuntos de medida finita, sino que dichos conjuntos pertenezcan explícitamente a la σ-álgebra considerada. Si la sub-σ-álgebra $\mathcal{F}$ es demasiado gruesa (poco fina), puede no contener suficientes subconjuntos de medida finita para cubrir todo el espacio Ω.

Contraejemplo: Consideremos el espacio muestral numerable $\Omega = \mathbb{N}$ equipado con la σ-álgebra de las partes $\mathcal{G} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ y la medida cardinal o de contar $\mu = \text{cardinal}$.

1. $(\Omega, \mathcal{G}, \mu)$ **es σ-finito:** Podemos expresar $\mathbb{N}$ como la unión numerable de subconjuntos unipuntuales $A_n = \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$:

$$\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\}$$

   donde cada término satisface $\mu(\{n\}) = 1 < \infty$. Por consiguiente, $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu)$ es un espacio de medida σ-finito.

2. **Elección de la sub-σ-álgebra $\mathcal{F}$:** Tomamos como sub-σ-álgebra la σ-álgebra trivial sobre $\mathbb{N}$:

$$\mathcal{F} = \{\varnothing, \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

3. $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ **no es σ-finito:** Evaluamos la medida μ sobre los únicos dos elementos que pertenecen a $\mathcal{F}$:

$$\mu(\varnothing) = 0 < \infty, \quad \mu(\mathbb{N}) = \text{cardinal}(\mathbb{N}) = \infty$$

   Para que $(\mathbb{N}, \mathcal{F}, \mu)$ fuese un espacio σ-finito, tendría que existir una sucesión de conjuntos $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ con $\mu(E_n) < \infty$ para todo n tal que $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \mathbb{N}$.

   Sin embargo, el único conjunto de la sub-σ-álgebra $\mathcal{F}$ que posee medida finita es el conjunto vacío ($E_n = \varnothing$). La unión numerable de conjuntos vacíos satisface:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \varnothing = \varnothing \neq \mathbb{N}$$

   Por lo tanto, es imposible recubrir $\mathbb{N}$ con elementos de $\mathcal{F}$ que tengan medida finita.

[Espacio reservado para diagrama: Comparación de la partición fina en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ frente al bloque único de la sub-σ-álgebra trivial $\mathcal{F} = \{\varnothing, \mathbb{N}\}$]

Conclusión: El par $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ no es un espacio de medida σ-finito. La σ-finitud depende críticamente de la σ-álgebra sobre la que se evalúa la medida y no se conserva necesariamente al restringirse a una sub-σ-álgebra.

Problema 8: Medida concentrada en $\mathbb{N}$ y singularidad mutua con Lebesgue

Sea $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{B}$ la σ-álgebra de Borel sobre $\mathbb{R}$ y λ la medida de Lebesgue. Demostrar que la función de conjunto

$$\nu(A) = \#(A \cap \mathbb{N})$$

(que cuenta el número de enteros positivos pertenecientes a A) es una medida sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ y que las medidas λ y ν son mutuamente singulares ($\lambda \perp \nu$).

---

1. Comprobación de que ν es una medida sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$: Verificamos los axiomas de medida sobre el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$:

a) *No negatividad:* Para todo conjunto $A \in \mathcal{B}$, la intersección $A \cap \mathbb{N}$ es un subconjunto de naturales, por lo que su cardinal es no negativo:

$$\nu(A) = \#(A \cap \mathbb{N}) \geq 0, \quad \forall A \in \mathcal{B}$$

b) *Medida del conjunto vacío:* Para $A = \varnothing$, se cumple $\varnothing \cap \mathbb{N} = \varnothing$, de donde:

$$\nu(\varnothing) = \#(\varnothing) = 0$$

c) *σ-aditividad:* Dada una sucesión $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{B}$ de conjuntos borelianos disjuntos dos a dos ($A_i \cap A_j = \varnothing$ para todo $i \neq j$), la distribución del producto cartesiano/intersección satisface que los conjuntos $(A_n \cap \mathbb{N})_{n\in\mathbb{N}}$ son también disjuntos dos a dos. Por la aditividad del cardinal sobre conjuntos disjuntos:

$$\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \#\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \mathbb{N}\right) = \#\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap \mathbb{N})\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \#(A_n \cap \mathbb{N}) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n)$$

Por tanto, ν es una medida sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ (medida de contar concentrada en $\mathbb{N}$).

2. Demostración de que λ y ν son mutuamente singulares ($\lambda \perp \nu$): Por definición, $\lambda \perp \nu$ si existe un conjunto medible $A \in \mathcal{B}$ tal que $\nu(A) = 0$ y $\lambda(A^c) = 0$. Consideremos el conjunto de los números irracionales y no enteros positivos, o equivalentemente, el complementario de los números naturales en la recta real:

$$A = \mathbb{N}^c = \mathbb{R} \setminus \mathbb{N} \in \mathcal{B}$$

Evaluamos ambas medidas sobre el conjunto A y su complementario $A^c = \mathbb{N}$:

- *Medida ν sobre A:*

$$\nu(A) = \nu(\mathbb{R} \setminus \mathbb{N}) = \#\left((\mathbb{R} \setminus \mathbb{N}) \cap \mathbb{N}\right) = \#(\varnothing) = 0$$

- *Medida de Lebesgue λ sobre A^c:* El complementario es $A^c = \mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\}$, un conjunto numerable de puntos aislados. Dado que la medida de Lebesgue de cualquier singleton es nula ($\lambda(\{n\}) = 0$), por σ-aditividad de λ:

$$\lambda(A^c) = \lambda(\mathbb{N}) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(\{n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

[Espacio reservado para diagrama: Soporte discreto $\mathbb{N}$ de la medida ν frente al soporte continuo de la medida de Lebesgue λ]

Al haber encontrado un suceso $A = \mathbb{N}^c \in \mathcal{B}$ tal que $\nu(A) = 0$ y $\lambda(A^c) = 0$, queda demostrado que las medidas λ y ν son mutuamente singulares ($\lambda \perp \nu$).

Problema 9: Relación de continuidad absoluta entre la medida de Lebesgue y la medida cardinal

Sea $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{B}$ la σ-álgebra de Borel, λ la medida de Lebesgue y ν la medida cardinal (de contar) sobre $\mathbb{R}$. Decidir si se verifica $\lambda \ll \nu$ o $\nu \ll \lambda$.

Analizamos por separado ambas direcciones de la relación de continuidad absoluta:

1. Estudio de $\nu \ll \lambda$ (Continuidad absoluta de la medida cardinal respecto a Lebesgue): Para que la medida cardinal ν fuese absolutamente continua respecto a la medida de Lebesgue λ, se tendría que verificar la implicación:

$$\forall A \in \mathcal{B}, \quad \lambda(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$$

Consideremos el conjunto unipuntual formado por el número cero, $A = \{0\} \in \mathcal{B}$:

- La medida de Lebesgue de un punto es nula: $\lambda(\{0\}) = 0$.
- La medida cardinal de un punto es su número de elementos: $\nu(\{0\}) = \text{card}(\{0\}) = 1$.

Dado que $\lambda(\{0\}) = 0$ pero $\nu(\{0\}) = 1 \neq 0$, la implicación no se cumple. Por lo tanto, ν **no es absolutamente continua respecto a** λ ($\nu \not\ll \lambda$).

[Espacio reservado para diagrama: Contrapunto entre medida nula de Lebesgue en un singleton y su medida cardinal no nula]

2. Estudio de $\lambda \ll \nu$ (Continuidad absoluta de Lebesgue respecto a la medida cardinal): Para comprobar si la medida de Lebesgue λ es absolutamente continua respecto a la medida cardinal ν, analizamos la condición:

$$\forall A \in \mathcal{B}, \quad \nu(A) = 0 \implies \lambda(A) = 0$$

Por definición, la medida cardinal de un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ es cero si y solo si A no contiene ningún elemento, es decir, únicamente cuando A es el conjunto vacío:

$$\nu(A) = 0 \iff A = \varnothing$$

Evaluando la medida de Lebesgue sobre el conjunto vacío:

$$\lambda(\varnothing) = 0$$

Dado que la única forma de que $\nu(A)$ se anule es que $A = \varnothing$, y sobre dicho conjunto la medida de Lebesgue λ se anula trivialmente, la implicación $\nu(A) = 0 \implies \lambda(A) = 0$ se satisface universalmente para todo $A \in \mathcal{B}$.
Por lo tanto, λ **es absolutamente continua respecto a** ν ($\lambda \ll \nu$).

Problema 10: Medidas inducidas por restricciones de Lebesgue a semiejes y comparación

Sea $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{B}$ la σ-álgebra de Borel y λ la medida de Lebesgue. Determinar si las funciones de conjunto definidas para cada $B \in \mathcal{B}$ por:

$$\mu(B) = \lambda(B \cap \mathbb{R}^-) \quad \text{y} \quad \nu(B) = \lambda(B \cap \mathbb{R}^+)$$

donde $\mathbb{R}^- = (-\infty, 0)$ y $\mathbb{R}^+ = [0, \infty)$, son medidas sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.
Decidir si son mutuamente singulares o absolutamente continuas la una respecto de la otra, y analizar su relación de continuidad absoluta respecto de la medida de Lebesgue λ.

---

1. Comprobación de la estructura de medida: Comprobamos los axiomas de medida sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ para la función de conjunto μ (el caso de ν es completamente análogo):

a) *No negatividad:* Como la medida de Lebesgue es positiva, para todo $B \in \mathcal{B}$ se cumple:

$$\mu(B) = \lambda(B \cap \mathbb{R}^-) \geq 0$$

b) *Medida del conjunto vacío:*

$$\mu(\varnothing) = \lambda(\varnothing \cap \mathbb{R}^-) = \lambda(\varnothing) = 0$$

c) *σ-aditividad:* Dada una sucesión $(B_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{B}$ de conjuntos disjuntos dos a dos ($B_i \cap B_j = \varnothing$ para $i \neq j$), la familia $(B_n \cap \mathbb{R}^-)_{n\in\mathbb{N}}$ es también disjunta dos a dos. Por la σ-aditividad de la medida de Lebesgue:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lambda\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \cap \mathbb{R}^-\right) = \lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (B_n \cap \mathbb{R}^-)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(B_n \cap \mathbb{R}^-) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)$$

Por consiguiente, μ y ν son medidas bien definidas sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

2. Comparación entre μ y ν:

- *Singularidad mutua ($\mu \perp \nu$):* Consideremos el conjunto boreliano $A = \mathbb{R}^- = (-\infty, 0) \in \mathcal{B}$. Evaluamos ambas medidas sobre A y su complementario $A^c = \mathbb{R}^+ = [0, \infty)$:

$$\nu(A) = \lambda((-\infty, 0) \cap [0, \infty)) = \lambda(\varnothing) = 0$$
$$\mu(A^c) = \lambda([0, \infty) \cap (-\infty, 0)) = \lambda(\varnothing) = 0$$

  Al existir un conjunto $A \in \mathcal{B}$ tal que $\nu(A) = 0$ y $\mu(A^c) = 0$, queda demostrado que las medidas μ y ν son mutuamente singulares ($\mu \perp \nu$).

- *Continuidad absoluta recíproca:* Al ser medidas mutuamente singulares no nulas, no son absolutamente continuas entre sí. En efecto:
  - Tomando $B_1 = (-1, 0)$, se tiene $\mu(B_1) = 1 > 0$ pero $\nu(B_1) = 0$, luego $\mu \not\ll \nu$.
  - Tomando $B_2 = (0, 1)$, se tiene $\nu(B_2) = 1 > 0$ pero $\mu(B_2) = 0$, luego $\nu \not\ll \mu$.

[Espacio reservado para diagrama: Soporte disjunto de las medidas μ sobre $(-\infty, 0)$ y ν sobre $[0, \infty)$]

3. Comparación respecto de la medida de Lebesgue λ:

- *Continuidad absoluta de μ y ν respecto de λ ($\mu \ll \lambda$ y $\nu \ll \lambda$):* Sea $B \in \mathcal{B}$ tal que $\lambda(B) = 0$. Por la propiedad de monotonía de la medida de Lebesgue:

$$B \cap \mathbb{R}^- \subseteq B \implies \mu(B) = \lambda(B \cap \mathbb{R}^-) \leq \lambda(B) = 0 \implies \mu(B) = 0$$

  Analogamente, $\nu(B) = \lambda(B \cap \mathbb{R}^+) \leq \lambda(B) = 0 \implies \nu(B) = 0$. Por tanto, se verifica que $\mu \ll \lambda$ y $\nu \ll \lambda$.

- *Relación recíproca ($\lambda \not\ll \mu$ y $\lambda \not\ll \nu$):* La medida de Lebesgue no es absolutamente continua respecto de μ ni de ν:
  - Para $B_2 = (0, 1)$, $\mu(B_2) = 0$ pero $\lambda(B_2) = 1 \neq 0 \implies \lambda \not\ll \mu$.
  - Para $B_1 = (-1, 0)$, $\nu(B_1) = 0$ pero $\lambda(B_1) = 1 \neq 0 \implies \lambda \not\ll \nu$.

Nota adicional: Observamos que $\lambda = \mu + \nu$, lo que representa la descomposición de la medida de Lebesgue en sus componentes concentradas sobre los semiejes real negativo y real positivo.

Problema 11: Singularidad mutua entre una medida discreta de soporte finito y la medida de Lebesgue

Sea $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{B}$ la σ-álgebra de Borel y λ la medida de Lebesgue. Demostrar que toda medida discreta μ con soporte en $\{x_1, \ldots, x_n\}$ definida sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ (es decir, tal que $\mu(\{x\}) = 0$ para todo $x \notin \{x_1, \ldots, x_n\}$) es mutuamente singular a λ.

Para demostrar que la medida discreta μ y la medida de Lebesgue λ son mutuamente singulares ($\mu \perp \lambda$), debemos encontrar un conjunto medible $A \in \mathcal{B}$ tal que:

$$\mu(A) = 0 \quad \text{y} \quad \lambda(A^c) = 0$$

Consideremos el soporte de la medida μ, dado por el conjunto finito $S = \{x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{B}$, y definamos A como el complementario de dicho soporte:

$$A = S^c = \mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_n\} \in \mathcal{B}$$

Evaluamos el valor de ambas medidas sobre el conjunto A y sobre su complementario $A^c = S$:

1. Medida μ sobre A: Por hipótesis, la medida μ está totalmente concentrada en los puntos $\{x_1, \ldots, x_n\}$, por lo que la medida del complementario de su soporte es nula:

$$\mu(A) = \mu(\mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_n\}) = 0$$

2. Medida de Lebesgue λ sobre A^c: El complementario es $A^c = S = \{x_1, \ldots, x_n\}$, que se descompone como la unión finita disjunta de puntos aislados:

$$A^c = \bigsqcup_{i=1}^{n} \{x_i\}$$

Dado que la medida de Lebesgue de cualquier conjunto unipuntual es cero ($\lambda(\{x_i\}) = 0$ para todo i), aplicando la aditividad finita de λ:

$$\lambda(A^c) = \lambda\left(\bigsqcup_{i=1}^{n} \{x_i\}\right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(\{x_i\}) = \sum_{i=1}^{n} 0 = 0$$

[Espacio reservado para diagrama: Soporte puntual $S = \{x_1, \ldots, x_n\}$ de la medida discreta μ frente a la medida de Lebesgue λ]

Al haber encontrado el conjunto $A = S^c \in \mathcal{B}$ tal que $\mu(A) = 0$ y $\lambda(A^c) = 0$, queda demostrado que la medida discreta μ y la medida de Lebesgue λ son mutuamente singulares ($\mu \perp \lambda$).

Análisis de la continuidad absoluta: De forma adicional, se observa que μ no es absolutamente continua respecto de λ ($\mu \not\ll \lambda$). Tomando el conjunto del soporte $S = \{x_1, \ldots, x_n\}$, tenemos que $\lambda(S) = 0$, pero $\mu(S) = \mu(\mathbb{R}) > 0$ (asumiendo que μ no es la medida nula). Por tanto, no se cumple la implicación de continuidad absoluta.

Problema 12: Medida definida mediante integral de densidad y continuidad absoluta

Sea $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{B}$ la σ-álgebra de Borel y λ la medida de Lebesgue. Demostrar que una función de conjunto definida sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ como

$$\mu(A) = \int_A f(x)\, dx$$

siendo $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, es una medida sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$. ¿Se verifica que $\lambda \ll \mu$ o $\mu \ll \lambda$?

---

1. Demostración de que μ es una medida sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$: Verificamos las tres propiedades fundamentales de las medidas sobre el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$:

a) *No negatividad:* Como $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, la integral de Lebesgue de una función no negativa sobre cualquier conjunto medible $A \in \mathcal{B}$ es no negativa:

$$\mu(A) = \int_A f(x)\, dx \geq 0, \quad \forall A \in \mathcal{B}$$

b) *Medida del conjunto vacío:* Para $A = \varnothing$, la integral sobre un dominio de medida nula es cero:

$$\mu(\varnothing) = \int_\varnothing f(x)\, dx = 0$$

c) *σ-aditividad:* Dada una sucesión $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{B}$ de conjuntos borelianos disjuntos dos a dos ($A_i \cap A_j = \varnothing$ para todo $i \neq j$), por la propiedad de la integral de Lebesgue (o el Teorema de convergencia monótona aplicado a la serie de funciones indicatrices):

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \int_{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} f(x)\, dx = \int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^{\infty} f(x)\chi_{A_n}(x)\, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f(x)\, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Por tanto, μ es una medida bien definida sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

2. Análisis de la relación $\mu \ll \lambda$: Estudiamos la condición $\forall A \in \mathcal{B}$, $\lambda(A) = 0 \implies \mu(A) = 0$. Sea $A \in \mathcal{B}$ tal que $\lambda(A) = 0$. Por las propiedades generales de la integral de Lebesgue, la integral de cualquier función medible sobre un conjunto de medida de Lebesgue nula es siempre cero:

$$\mu(A) = \int_A f(x)\, d\lambda = 0$$

Por consiguiente, **siempre se verifica que $\mu \ll \lambda$** (la medida μ es absolutamente continua respecto de la medida de Lebesgue λ). En este contexto, la función f actúa como la derivada de Radon-Nikodym de μ respecto de λ ($f = \frac{d\mu}{d\lambda}$).

[Espacio reservado para diagrama: Integración de la función de densidad $f(x) \geq 0$ sobre conjuntos A con medida de Lebesgue nula o positiva]

3. Análisis de la relación $\lambda \ll \mu$: Estudiamos si es cierto que $\forall A \in \mathcal{B}$, $\mu(A) = 0 \implies \lambda(A) = 0$. Esta propiedad **no se verifica en general**, salvo que la densidad $f(x)$ sea estrictamente positiva casi por todas partes ($f(x) > 0$ c.s. λ).
Contraejemplo: Consideremos la función $f(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ (o bien $f(x) = \chi_{[0,\infty)}(x)$). Para $A = (-2, -1) \in \mathcal{B}$:

- La medida μ del conjunto A vale:

$$\mu(A) = \int_{-2}^{-1} 0 \, dx = 0$$

- La medida de Lebesgue del conjunto A vale:

$$\lambda(A) = \lambda((-2, -1)) = 1 \neq 0$$

Dado que $\mu(A) = 0$ pero $\lambda(A) = 1 \neq 0$, la implicación de continuidad absoluta no se satisface.
Por tanto, en general λ **no es absolutamente continua respecto de** μ ($\lambda \not\ll \mu$).

Problema 13: Nulidad de una medida absolutamente continua y mutuamente singular

Sean $\lambda, \mu : (\Omega, \mathcal{G}) \to \mathbb{R}$ dos medidas sobre el espacio medible $(\Omega, \mathcal{G})$. Demostrar que si $\lambda \ll \mu$ y $\lambda \perp \mu$, entonces $\lambda \equiv 0$ (la medida λ es idénticamente nula).

1. Hipótesis de singularidad mutua ($\lambda \perp \mu$): Por definición de medidas mutuamente singulares, existe un conjunto medible $B_0 \in \mathcal{G}$ tal que:

$$\lambda(B_0) = 0 \quad \text{y} \quad \mu(B_0^c) = 0$$

2. Aplicación de la continuidad absoluta ($\lambda \ll \mu$): La relación de continuidad absoluta establece que todo conjunto de medida nula según μ tiene también medida nula según λ:

$$\forall B \in \mathcal{G}, \quad \mu(B) = 0 \implies \lambda(B) = 0$$

Aplicando esta implicación al conjunto $B_0^c \in \mathcal{G}$, dado que $\mu(B_0^c) = 0$, deducimos directamente que:

$$\lambda(B_0^c) = 0$$

3. Medida del espacio total Ω: Descomponemos el espacio muestral Ω en la unión disjunta de B_0 y su complementario B_0^c:

$$\Omega = B_0 \sqcup B_0^c$$

Por la aditividad de la medida λ:

$$\lambda(\Omega) = \lambda(B_0 \sqcup B_0^c) = \lambda(B_0) + \lambda(B_0^c) = 0 + 0 = 0$$

[Espacio reservado para diagrama: Intersección trivial de las condiciones de continuidad absoluta y singularidad mutua entre medidas]

4. Conclusión para un conjunto medible arbitrario: Para todo suceso $A \in \mathcal{G}$, la inclusión $A \subseteq \Omega$ implica, por la propiedad de monotonía de las medidas:

$$0 \leq \lambda(A) \leq \lambda(\Omega) = 0 \implies \lambda(A) = 0$$

Dado que $\lambda(A) = 0$ para todo $A \in \mathcal{G}$, se concluye que la medida λ es idénticamente nula ($\lambda \equiv 0$).

Problema 14: Propiedades algebraicas de la continuidad absoluta y la singularidad mutua

Sean λ_1, λ_2 y μ tres medidas completas sobre el espacio medible $(\Omega, \mathcal{G})$. Demostrar las siguientes propiedades:

a) Si $\lambda_1 \ll \mu$ y $\lambda_2 \perp \mu$, entonces $\lambda_1 \perp \lambda_2$.

b) Si $\lambda_1 \ll \mu$ y $\lambda_2 \ll \mu$, entonces $\lambda_1 + \lambda_2 \ll \mu$.

c) Si $\lambda_1 \perp \mu$ y $\lambda_2 \perp \mu$, entonces $\lambda_1 + \lambda_2 \perp \mu$.

d) Si $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$, entonces $\lambda_1 \ll \lambda$ y $\lambda_2 \ll \lambda$; y si además $\lambda_1 \ll \lambda_2$, entonces $\lambda \ll \lambda_2$.

---

a) Demostración de $\lambda_1 \ll \mu \wedge \lambda_2 \perp \mu \implies \lambda_1 \perp \lambda_2$: Puesto que $\lambda_2 \perp \mu$, por definición de medidas mutuamente singulares, existe un conjunto medible $B_0 \in \mathcal{G}$ tal que:

$$\mu(B_0) = 0 \quad \text{y} \quad \lambda_2(B_0^c) = 0$$

Por otro lado, como $\lambda_1 \ll \mu$, la medida λ_1 se anula sobre todo conjunto de medida nula según μ. Aplicando esta propiedad al conjunto B_0:

$$\mu(B_0) = 0 \implies \lambda_1(B_0) = 0$$

Por lo tanto, hemos encontrado un suceso $B_0 \in \mathcal{G}$ tal que $\lambda_1(B_0) = 0$ y $\lambda_2(B_0^c) = 0$, lo que demuestra que λ_1 y λ_2 son mutuamente singulares:

$$\lambda_1 \perp \lambda_2$$

b) Demostración de $\lambda_1 \ll \mu \wedge \lambda_2 \ll \mu \implies \lambda_1 + \lambda_2 \ll \mu$: Sea $A \in \mathcal{G}$ un conjunto medible tal que $\mu(A) = 0$. Por la hipótesis de continuidad absoluta de λ_1 y λ_2 respecto de μ:

$$\mu(A) = 0 \implies \lambda_1(A) = 0 \quad \text{y} \quad \lambda_2(A) = 0$$

Evaluando la medida suma $\lambda_1 + \lambda_2$ sobre el conjunto A:

$$(\lambda_1 + \lambda_2)(A) = \lambda_1(A) + \lambda_2(A) = 0 + 0 = 0$$

Al cumplirse la implicación $\mu(A) = 0 \implies (\lambda_1 + \lambda_2)(A) = 0$ para todo $A \in \mathcal{G}$, concluimos que:

$$\lambda_1 + \lambda_2 \ll \mu$$

[Espacio reservado para diagrama: Preservación de la continuidad absoluta y la singularidad mutua bajo suma de medidas]

c) Demostración de $\lambda_1 \perp \mu \wedge \lambda_2 \perp \mu \implies \lambda_1 + \lambda_2 \perp \mu$: Por ser $\lambda_1 \perp \mu$ y $\lambda_2 \perp \mu$, existen conjuntos $A_1, A_2 \in \mathcal{G}$ tales que:

$$\lambda_1(A_1) = 0 \quad \text{con} \quad \mu(A_1^c) = 0$$

$$\lambda_2(A_2) = 0 \quad \text{con} \quad \mu(A_2^c) = 0$$

Definimos el conjunto $A = A_1 \cap A_2 \in \mathcal{G}$. Verificamos los valores de la medida suma en A y de la medida μ en A^c:

- Por la propiedad de monotonía de las medidas, dado que $A \subseteq A_1$ y $A \subseteq A_2$:

$$\lambda_1(A) \leq \lambda_1(A_1) = 0 \implies \lambda_1(A) = 0$$

$$\lambda_2(A) \leq \lambda_2(A_2) = 0 \implies \lambda_2(A) = 0$$

  Por consiguiente:

$$(\lambda_1 + \lambda_2)(A) = \lambda_1(A) + \lambda_2(A) = 0 + 0 = 0$$

- Por las leyes de De Morgan, el complementario de A es $A^c = (A_1 \cap A_2)^c = A_1^c \cup A_2^c$. Por la subaditividad de la medida μ:

$$\mu(A^c) = \mu(A_1^c \cup A_2^c) \leq \mu(A_1^c) + \mu(A_2^c) = 0 + 0 = 0 \implies \mu(A^c) = 0$$

Al haber hallado $A \in \mathcal{G}$ tal que $(\lambda_1 + \lambda_2)(A) = 0$ y $\mu(A^c) = 0$, queda probado que:

$$\lambda_1 + \lambda_2 \perp \mu$$

d) Demostración para la medida suma $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$:

1. *Continuidad absoluta de las componentes ($\lambda_1 \ll \lambda$ y $\lambda_2 \ll \lambda$):* Sea $A \in \mathcal{G}$ tal que $\lambda(A) = 0$. Dado que $\lambda(A) = \lambda_1(A) + \lambda_2(A) = 0$ y ambas medidas son no negativas ($\lambda_1(A) \geq 0$, $\lambda_2(A) \geq 0$), se deduce necesariamente que:

$$\lambda_1(A) = 0 \quad \text{y} \quad \lambda_2(A) = 0$$

   Por lo tanto, la medida suma domina a cada una de sus componentes: $\lambda_1 \ll \lambda$ y $\lambda_2 \ll \lambda$.

2. *Transmisión de la continuidad absoluta ($\lambda_1 \ll \lambda_2 \implies \lambda \ll \lambda_2$):* Supongamos además que $\lambda_1 \ll \lambda_2$. Sea $A \in \mathcal{G}$ tal que $\lambda_2(A) = 0$. Por la hipótesis $\lambda_1 \ll \lambda_2$, se tiene inmediatamente que $\lambda_1(A) = 0$. Evaluando la medida total λ:

$$\lambda(A) = \lambda_1(A) + \lambda_2(A) = 0 + 0 = 0$$

   Por consiguiente, queda demostrado que $\lambda \ll \lambda_2$.

Problema 15: Caracterización de la continuidad absoluta sobre $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ mediante conjuntos unitarios

Sean μ y ν dos medidas σ-finitas sobre el espacio medible $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$. Demostrar que $\mu \ll \nu$ si y sólo si μ se anula sobre todos los conjuntos unitarios en los que se anula ν; es decir:

$$\mu \ll \nu \iff \big(\nu(\{n\}) = 0 \implies \mu(\{n\}) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}\big)$$

1. Implicación directa ($\implies$): Supongamos que μ es absolutamente continua respecto de ν ($\mu \ll \nu$). Por definición de continuidad absoluta, para cualquier conjunto medible $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ se cumple:

$$\nu(A) = 0 \implies \mu(A) = 0$$

En particular, considerando para cada $n \in \mathbb{N}$ el suceso unitario $A = \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, si $\nu(\{n\}) = 0$, la definición implica directamente que $\mu(\{n\}) = 0$.

2. Implicación recíproca ($\impliedby$): Supongamos que se verifica la condición puntual:

$$\nu(\{n\}) = 0 \implies \mu(\{n\}) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Sea $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ un subconjunto arbitrario tal que $\nu(A) = 0$. Expresamos A como la unión disjunta de sus puntos elementales:

$$A = \bigsqcup_{n \in A} \{n\}$$

Por la σ-aditividad de la medida ν, la medida del conjunto A viene dada por la suma numerable de las medidas de sus puntos:

$$\nu(A) = \sum_{n \in A} \nu(\{n\}) = 0$$

Puesto que $\nu(\{n\}) \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, una suma de términos no negativos se anula si y solo si todos sus sumandos son nulos. Por tanto:

$$\nu(\{n\}) = 0, \quad \forall n \in A$$

Aplicando la hipótesis puntual, deducimos que $\mu(\{n\}) = 0$ para todo $n \in A$.
Por la σ-aditividad de la medida μ, evaluamos la medida del conjunto A:

$$\mu(A) = \sum_{n \in A} \mu(\{n\}) = \sum_{n \in A} 0 = 0$$

Dado que $\nu(A) = 0 \implies \mu(A) = 0$ para todo $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, queda demostrado que $\mu \ll \nu$.

[Espacio reservado para diagrama: Descomposición atómica de la masa de medida en $\mathbb{N}$ y transmisión de la masa nula]

Conclusión: En el espacio medible $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$, la continuidad absoluta entre medidas queda completamente determinada por el comportamiento de las medidas sobre los átomos unipuntuales $\{n\}$.

Problema 16: Medidas sobre la σ-álgebra numerable-conumerable y estudio de σ-finitud y continuidad absoluta

Sea Ω un conjunto no numerable y $\mathcal{G} = \{E \subseteq \Omega \mid E \text{ o } E^c \text{ es finito o numerable}\}$. Definimos las funciones de conjunto $\mu, \nu : \mathcal{G} \to \overline{\mathbb{R}}$ dadas por:

$$\mu(E) = \text{cardinal}(E) \quad \text{y} \quad \nu(E) = \begin{cases} 0 & \text{si } E \text{ es finito o numerable} \\ 1 & \text{si } E^c \text{ es finito o numerable} \end{cases}$$

Determinar si μ y ν son medidas sobre $(\Omega, \mathcal{G})$, si los espacios de medida son σ-finitos y si se verifica $\mu \ll \nu$ o $\nu \ll \mu$.

---

1. Comprobación de que μ y ν son medidas sobre $(\Omega, \mathcal{G})$:

a) *Estudio de la función de conjunto μ (Medida cardinal):* La función cardinal asigna a cada conjunto su número de elementos.

- **No negatividad y conjunto vacío:** $\mu(E) \geq 0$ para todo $E \in \mathcal{G}$ y $\mu(\varnothing) = 0$.
- **σ-aditividad:** Dada una sucesión de conjuntos disjuntos dos a dos $(E_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$, el cardinal de la unión disjunta es la suma de los cardinales: $\mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$.

Por lo tanto, μ es una medida bien definida sobre $(\Omega, \mathcal{G})$.

b) *Estudio de la función de conjunto ν:*

- **No negatividad y conjunto vacío:** Por definición, $\nu(E) \in \{0, 1\} \geq 0$ para todo $E \in \mathcal{G}$. Al ser $\varnothing$ un conjunto finito, $\nu(\varnothing) = 0$.
- **σ-aditividad:** Sea $(E_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ una sucesión de conjuntos disjuntos dos a dos. Distinguimos dos casos:
  1. *Todos los E_n son finitos o numerables:* La unión numerable de conjuntos finitos o numerables es finita o numerable, de modo que $\nu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0$. Asimismo, $\sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$.
  2. *Existe un índice n_0 tal que E_{n_0} no es finito ni numerable ($E_{n_0}^c$ es numerable):* Dado que los conjuntos son disjuntos dos a dos, para todo $k \neq n_0$ se cumple que $E_k \subseteq E_{n_0}^c$. Al ser $E_{n_0}^c$ finito o numerable, por inclusión todos los E_k con $k \neq n_0$ son finitos o numerables. Por tanto, $\nu(E_{n_0}) = 1$ y $\nu(E_k) = 0$ para todo $k \neq n_0$, obteniéndose $\sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n) = 1$. Por otra parte, $\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)^c \subseteq E_{n_0}^c$, de donde el complementario de la unión es finito o numerable y $\nu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 1$.

En ambos casos se satisface la σ-aditividad. Por consiguiente, ν es una medida sobre $(\Omega, \mathcal{G})$.

[Espacio reservado para diagrama: Partición del espacio no numerable Ω en conjuntos numerables y co-numerables para las medidas μ y ν]

2. Análisis de la σ-finitud:

- *Para la medida μ (Cardinal):* Puesto que Ω es un conjunto no numerable, cualquier recubrimiento numerable de Ω formado por elementos $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ debe contener al menos un conjunto E_{n_0} que no sea finito ni numerable (si todos fuesen numerables, la unión $\Omega = \bigcup E_n$ sería numerable, lo que contradice la hipótesis). Dado que E_{n_0} es no numerable, su cardinal es infinito ($\mu(E_{n_0}) = \infty$). Por tanto, es imposible recubrir Ω mediante conjuntos de medida cardinal finita. Concluimos que $(\Omega, \mathcal{G}, \mu)$ **no es σ-finito**.

- *Para la medida ν:* Puesto que $\Omega^c = \varnothing$ es un conjunto finito, la medida del espacio total es finita: $\nu(\Omega) = 1 < \infty$. Al ser una medida finita sobre $(\Omega, \mathcal{G})$, $(\Omega, \mathcal{G}, \nu)$ **es un espacio de medida σ-finito**.

3. Estudio de la continuidad absoluta:

- *Análisis de $\nu \ll \mu$:* Sea $E \in \mathcal{G}$ tal que $\mu(E) = 0$. Por definición de la medida cardinal, $\mu(E) = \text{cardinal}(E) = 0 \iff E = \varnothing$. Evaluando sobre el conjunto vacío, $\nu(\varnothing) = 0$. Dado que todo conjunto de medida nula según μ tiene medida nula según ν, se concluye que $\nu \ll \mu$.

- *Análisis de $\mu \ll \nu$:* Sea $E \in \mathcal{G}$ un conjunto finito o numerable no vacío (por ejemplo, el conjunto unipuntual $E = \{\omega_0\}$ para algún $\omega_0 \in \Omega$). Evaluando ambas medidas sobre E:

$$\nu(E) = 0 \quad \text{mientras que} \quad \mu(E) = \text{cardinal}(\{\omega_0\}) = 1 \neq 0$$

  Puesto que existen conjuntos donde ν se anula pero μ no, la implicación de continuidad absoluta falla. Por lo tanto, μ **no es absolutamente continua respecto de ν** ($\mu \not\ll \nu$).